

计算机上的练习

- ① 在 GeoGebra 中, 任意作出一个函数 $f(x)$ 的图象:
 - (1) 作出函数 $h(x)=f(x-1)$ 的图象, 观察 $f(x)$ 与 $h(x)$ 图象之间的关系;
 - (2) 新建一个参数 $a \in [-5, 5]$, 作出函数 $g(x)=f(x-a)$ 的图象, 启动动画, 观察 $f(x)$ 与 $g(x)$ 图象之间的关系;
 - (3) 总结出一般情况下, 函数 $f(x)$ 与 $f(x-a)$ 的图象之间的关系.
- ② 在 GeoGebra 中, 任意作出一个函数 $f(x)$ 的图象:
 - (1) 作出函数 $h(x)=f(2x)$ 的图象, 观察 $f(x)$ 与 $h(x)$ 图象之间的关系;
 - (2) 新建一个参数 $a \in [-5, 5]$, 作出函数 $g(x)=f(ax)$ 的图象, 启动动画, 观察 $f(x)$ 与 $g(x)$ 图象之间的关系;
 - (3) 总结出一般情况下, 函数 $f(x)$ 与 $f(ax)$ 的图象之间的关系.

- 1 171.5 2 {116.5, 125.5, 131.8, 139.6, 148.2, 152.6, 158.2, 171.5}
 3 R 4 Z 5 {7}

3.1.2 函数的单调性

1. 单调性的定义与证明

情境与问题

我们知道, “记忆”在我们的学习过程中扮演着非常重要的角色, 因此有关记忆的规律一直都是人们研究的课题. 德国心理学家艾宾浩斯曾经对记忆保持量进行了系统的实验研究, 并给出了类似图 3-1-7 所示的记忆规律.

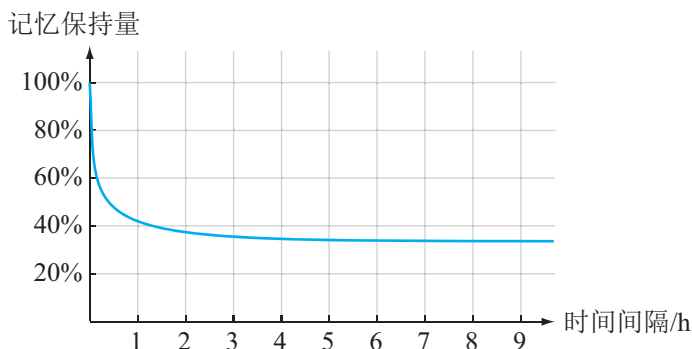


图 3-1-7

如果我们以 x 表示时间间隔 (单位: h), y 表示记忆保持量, 则不难看出, 图 3-1-7 中, y 是 x 的函数, 记这个函数为 $y=f(x)$.

这个函数反映出记忆具有什么规律? 你能从中得到什么启发?

情境与问题中的函数 $y=f(x)$ 反映出记忆的如下规律: 随着时间间隔 x 的增大, 记忆保持量 y 将减小.

给定一个函数, 人们有时候关心的是, 函数值会随着自变量增大而怎样变化, 类似的内容我们在初中曾经接触过.

如图 3-1-8, 从正比例函数 $y=2x$ 的图象可以看出, 当自变量由小变大时, 这个函数的函数值逐渐变大, 即 y 随着 x 的增大而增大; 从反比例函数

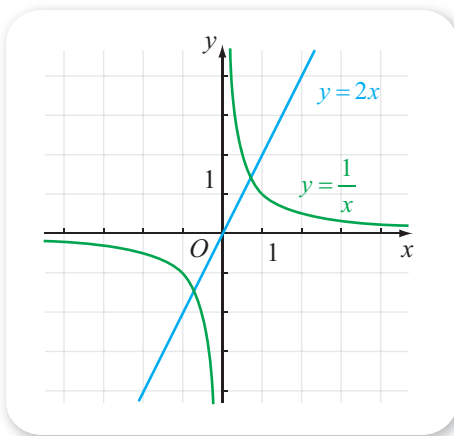


图 3-1-8

$y=\frac{1}{x}$ 的图象可以看出, 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 内, 这个函数的函数值 y 都随着 x 的增大而减小.

尝试与发现

怎样用不等式符号表示“ y 随着 x 的增大而增大”“ y 随着 x 的增大而减小”?

一般地, 设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D , 且区间 $I \subseteq D$:

(1) 如果对任意 $x_1, x_2 \in I$, 当 $x_1 < x_2$ 时, 都有 $f(x_1) < f(x_2)$, 则称 $y=f(x)$ 在区间 I 上是**增函数** (也称在区间 I 上单调递增), 如图 3-1-9 (1) 所示;

(2) 如果对任意 $x_1, x_2 \in I$, 当 $x_1 < x_2$ 时, 都有 $f(x_1) > f(x_2)$, 则称 $y=f(x)$ 在区间 I 上是**减函数** (也称在区间 I 上单调递减), 如图 3-1-9 (2) 所示.

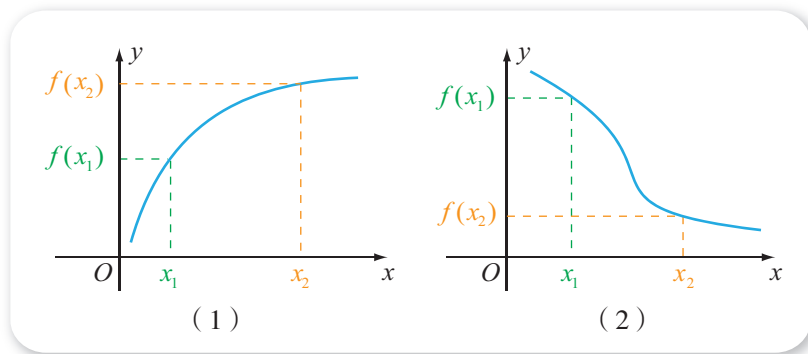


图 3-1-9

两种情况下,都称函数在区间 I 上具有单调性(区间 I 称为函数的单调区间,也可分别称为单调递增区间或单调递减区间).

由增函数和减函数的定义可知,前面给出的例子中, $y=2x$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数; $y=\frac{1}{x}$ 在 $(-\infty, 0)$ 上是减函数,在 $(0, +\infty)$ 上也是减函数.

想一想

能否说 $y=\frac{1}{x}$ 在定义域内是减函数?为什么?

尝试与发现

如图 3-1-10 所示的函数 $y=f(x)$, 在 $[-6, -4]$ 上是增函数, 在 $[-4, -2]$ 上是减函数, 在 $[-2, 1]$ 上是 **1** 函数, 在 $[1, 3]$ 上是 **2** 函数, 在 $[3, 6]$ 上是 **3** 函数.

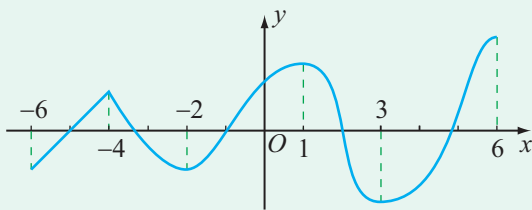


图 3-1-10

由尝试与发现可知,从函数的图象能方便地看出函数的单调性.但一般情况下,得到函数的图象并不容易,而且手工作出的图象往往都不精确,因此我们要探讨怎样从函数的解析式来证明函数的单调性.这可以利用函数单调性的定义和不等式的证明方法.

例 1 求证:函数 $f(x)=-2x$ 在 $\mathbf{R}$ 上是减函数.

证明 任取 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$ 且 $x_1 < x_2$, 则 $x_1 - x_2 < 0$, 那么

$$f(x_1) - f(x_2) = (-2x_1) - (-2x_2) = 2(x_2 - x_1) > 0,$$

从而 $f(x_1) > f(x_2)$.

因此,函数 $f(x)=-2x$ 在 $\mathbf{R}$ 上是减函数.

一般地,设函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 且 $x_0 \in D$: 如果对任意 $x \in D$, 都有 $f(x) \leq f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 的**最大值**为 $f(x_0)$, 而 x_0 称为 $f(x)$ 的**最大值点**; 如果对任意 $x \in D$, 都有 $f(x) \geq f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 的**最小值**为 $f(x_0)$, 而 x_0 称为 $f(x)$ 的**最小值点**. 最大值和最小值统称为最值, 最大值点和最小值点统称为最值点.

不难看出,如果函数有最值而且函数的单调性容易求出,则可利用函数的单调性求出函数的最值点和最值.

例 2 判断函数 $f(x)=3x+5$, $x \in [-1, 6]$ 的单调性, 并求这个函数的最值.

解 任取 $x_1, x_2 \in [-1, 6]$ 且 $x_1 < x_2$, 则 $x_1 - x_2 < 0$, 那么

$$f(x_1) - f(x_2) = (3x_1 + 5) - (3x_2 + 5) = 3(x_1 - x_2) < 0,$$

所以这个函数是 **4** 函数.

因此, 当 $-1 \leq x \leq 6$ 时, 有

$$f(-1) \leq f(x) \leq f(6),$$

从而这个函数的最小值为 $f(-1) = \mathbf{5}$, 最大值为 $f(6) = \mathbf{6}$.

例 2 的结论也可由不等式的知识得到: 因为 $-1 \leq x \leq 6$, 所以

$$-3 \leq 3x \leq 18, \quad 2 \leq 3x + 5 \leq 23,$$

即 $f(-1) \leq f(x) \leq f(6)$, 其余同上.

2. 函数的平均变化率

我们已经知道, 两点确定一条直线, 在平面直角坐标系中, 这一结论当然也成立. 一般地, 给定平面直角坐标系中的任意两点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 当 $x_1 \neq x_2$ 时, 称

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

为直线 AB 的斜率; 当 $x_1 = x_2$ 时, 称直线 AB 的斜率不存在.

直线 AB 的斜率反映了直线相对于 x 轴的倾斜程度.

若记 $\Delta x = x_2 - x_1$, 相应的 $\Delta y = y_2 - y_1$, 则当 $\Delta x \neq 0$ 时, 斜率可记为 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$.

如图 3-1-11 所示, 直线 AB 的斜率即为 $\text{Rt}\triangle ACB$ 中 BC 与 AC 的比. 另外, 图 3-1-11 中, 直线 AB 的斜率大于零, 而直线 AD 的斜率小于零.

不难看出, 平面直角坐标系中的三个点共线, 当且仅当其中任意两点确定的直线的斜率都相等或都不存在. 下面我们用直线的斜率来研究函数的单调性.

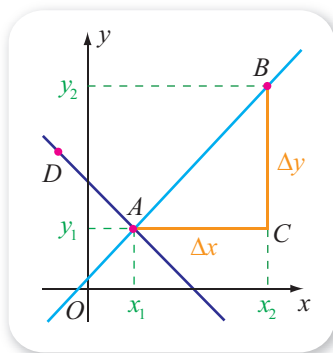


图 3-1-11

由函数的定义可知, 任何一个函数图象上的两个点, 它们所确定的直线的斜率一定存在.

尝试与发现

如图 3-1-12 所示, 观察函数图象上任意两点连线的斜率的符号与函数单调性之间的关系, 并总结出一般规律.

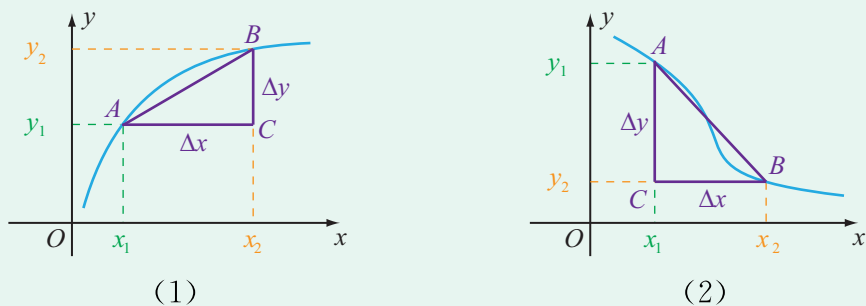


图 3-1-12

可以看出, 函数递增的充要条件是其图象上任意两点连线的斜率都大于 0, 函数递减的充要条件是其图象上任意两点连线的斜率都小于 0.

一般地, 若区间 I 是函数 $y=f(x)$ 的定义域的子集, 对任意 $x_1, x_2 \in I$ 且 $x_1 \neq x_2$, 记 $y_1=f(x_1)$, $y_2=f(x_2)$, $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ (即 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$), 则:

(1) $y=f(x)$ 在区间 I 上是增函数的充要条件是 $\frac{\Delta y}{\Delta x} > 0$ 在区间 I 上恒成立;

(2) $y=f(x)$ 在区间 I 上是减函数的充要条件是 $\frac{\Delta y}{\Delta x} < 0$ 在区间 I 上恒成立.

一般地, 当 $x_1 \neq x_2$ 时, 称

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

为函数 $y=f(x)$ 在区间 $[x_1, x_2]$ ($x_1 < x_2$ 时) 或 $[x_2, x_1]$ ($x_1 > x_2$ 时) 上的平均变化率.

利用上述结论, 我们可以证明一个函数的单调性.

例如, 对于函数 $y=-2x$ 来说, 对任意 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$ 且 $x_1 \neq x_2$, 有

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(-2x_2) - (-2x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{-2x_2 + 2x_1}{x_2 - x_1} = -2 < 0,$$

因此 $y=-2x$ 在 $\mathbf{R}$ 上是 **7** 函数.



拓展阅读

物理中的变化率

我们在物理中已经学习过：变化率是描述变化快慢的量.

例如，速度是用来衡量物体运动快慢的，速度等于位移的变化量与发生这一变化所用时间的比值，即

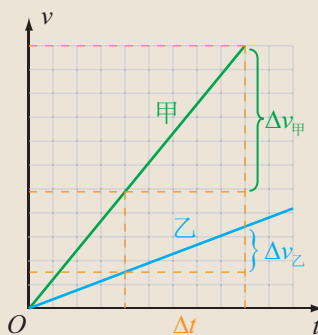
$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t};$$

加速度是用来衡量速度变化快慢的，加速度等于速度的变化量与发生这一变化所用时间的比值，即

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}.$$

而且，从物理中我们还知道，由物体的速度-时间图象，可看出加速度的有关信息. 如图所示，如果甲、乙两物体的速度-时间

图象都是直线，则由图中的信息可以看出， Δt 相等时， $\Delta v_{\text{甲}} > \Delta v_{\text{乙}}$ ，从而甲的速度变化更快，即变化率更大，因此甲的加速度更大.



你注意到了吗？物理中的这个变化率与我们所说的函数的平均变化率其实是一回事.

例 3 求证：函数 $y = \frac{1}{x}$ 在区间 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上都是减函数.

证明 设 $x_1 \neq x_2$ ，那么

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1}}{x_2 - x_1} = -\frac{1}{x_1 x_2}.$$

如果 $x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$ ，则 $x_1 x_2 > 0$ ，此时 $\frac{\Delta y}{\Delta x} < 0$ ，所以函数在 $(-\infty, 0)$ 上是减函数. 同理，函数在 $(0, +\infty)$ 上也是减函数.

例 4 判断一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$) 的单调性.

解 设 $x_1 \neq x_2$ ，那么

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{kx_2 + b - (kx_1 + b)}{x_2 - x_1} = k.$$

因此，一次函数的单调性取决于 k 的符号：当 $k > 0$ 时，一次函数在 $\mathbf{R}$ 上是增函数；当 $k < 0$ 时，一次函数在 $\mathbf{R}$ 上是减函数.

例 4 说明，一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$) 的图象上任意两点确定的直线斜率均为 k ，这实际上也说明了一次函数的图象一定是直线. 不仅如此，此时从 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = k$ 还可以看出， $\Delta y = k \Delta x$ ，这就意味着在一次函数中， Δy 与 Δx

成正比，且比例系数为 k 。特别地，当自变量每增大一个单位时，因变量增大 k 个单位，而且可以证明，只有一次函数才具有这个性质。事实上，如果 $\Delta y = k \Delta x$ ，设 $x=0$ 时函数值为 y_0 ，则

$$y - y_0 = k(x - 0),$$

即 $y = kx + y_0$ ，因此一定是一次函数。正因为如此，一次函数也经常被称为线性函数。

例如，如果向给定的容器中倒水，且任意相等的时间间隔内所倒的水体积相等，那么容器内水面的高度 y 是时间 t 的函数。

当容器是如图 3-1-13 (1) 所示的圆柱时，在固定的 Δt 时间内， Δy 应该是常数，因此函数的图象是如图 3-1-13 (2) 所示的一条线段。

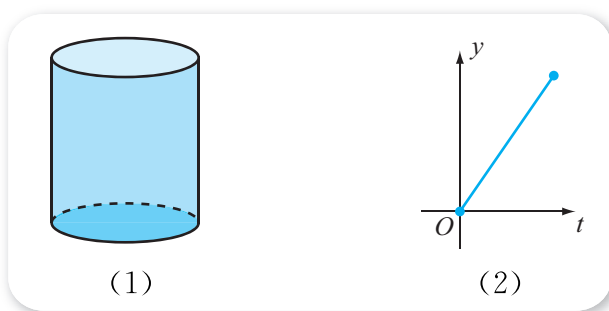


图 3-1-13

当容器是如图 3-1-14 (1) 所示的圆台时，由容器的形状可知，在固定的 Δt 时间内，随着 t 的增加， Δy 应该越大，因此函数的图象如图 3-1-14 (2) 所示。

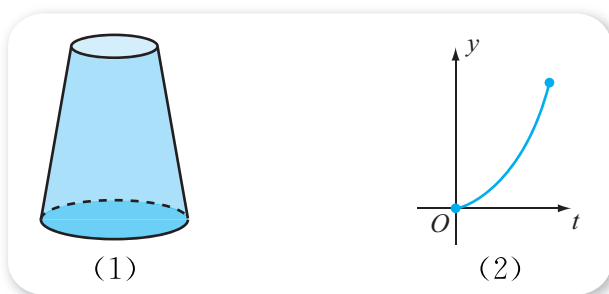


图 3-1-14

例 5 证明函数 $f(x) = x^2 + 2x$ 在 $(-\infty, -1]$ 上是减函数，在 $[-1, +\infty)$ 上是增函数，并求这个函数的最值。

证明 设 $x_1 \neq x_2$ ，则

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{(x_2^2 + 2x_2) - (x_1^2 + 2x_1)}{x_2 - x_1} = x_1 + x_2 + 2.$$

因此：

当 $x_1, x_2 \in (-\infty, -1]$ 时，有 $x_1 + x_2 < -2$ ，从而 $\frac{\Delta y}{\Delta x} < 0$ ，因此

$f(x)$ 在 $(-\infty, -1]$ 上是减函数;

当 $x_1, x_2 \in [-1, +\infty)$ 时, 有 $x_1 + x_2 > -2$, 从而 $\frac{\Delta y}{\Delta x} > 0$, 因此

$f(x)$ 在 $[-1, +\infty)$ 上是增函数.

由函数的单调性可知, 函数没有最大值; 而且, 当 $x \in (-\infty, -1]$ 时, 有

$$f(x) \geq f(-1),$$

当 $x \in [-1, +\infty)$ 时, 不等式也成立, 因此 $f(-1) = -1$ 是函数的最小值.

用类似的方法可以证明, 二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的单调性为:

(1) 当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, -\frac{b}{2a}]$ 上单调递减, 在 $[-\frac{b}{2a}, +\infty)$ 上单调递增, 函数没有最大值, 但有最小值 $f(-\frac{b}{2a}) = \frac{4ac - b^2}{4a}$;

(2) 当 $a < 0$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, -\frac{b}{2a}]$ 上单调递 8, 在 $[-\frac{b}{2a}, +\infty)$ 上单调递 9, 函数没有最 10 值, 但有最 11 值 12.

当然, 这一结论也可以从二次函数的图象是关于 $x = -\frac{b}{2a}$ 对称的抛物线与开口方向看出来.



拓展阅读

付出与收获的关系

俗话说, “一分耕耘, 一分收获”. 那么, 在实际生活中, 如果把收获看成付出的函数, 它们之间的关系可以怎样描述呢?

如果同样多的付出所得到的收获总是相等, 那么收获是付出的线性函数, 其图象可以用图 1 表示. 例如, 当以匀速的方式驾驶汽车时, 行驶的里程与所用的时间之间的关系就是如此.

如果随着付出的增长, 同样多的付出所

得到的收获不一定相等, 那么收获就是付出的非线性函数. 例如, 在我们学习新的知识时, 可能一开始效率会比较高, 单位时间的付出得到的收获会比较大, 但随着付出的时间越来越多, 单位时间的付出得到的收获会变少, 如图 2 所示.

有时还有可能付出增加会导致收获减少, 想想家长过分宠爱孩子的后果吧! 这种情况可用图 3 表示.

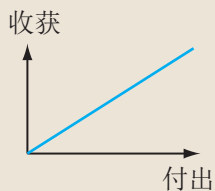


图 1

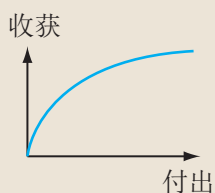


图 2

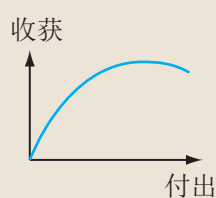


图 3

你能说出收获与付出的其他关系吗?

有关原理,你体会到了吗?日常生活中这样的

另外,从这里也可看出,利用图形的形象与直观,能够帮助我们更好地描述和理解

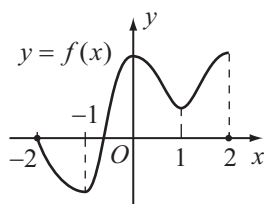
的例子还有很多,尝试去发现一下吧!

练习A

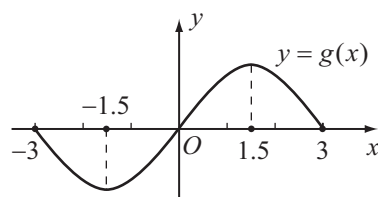
① 判断下列命题的真假:

- (1) 如果 $y=f(x)$ 在区间 I 上是增函数,那么在该区间上,自变量减小时,函数值也减小;
- (2) 如果 $y=f(x)$ 在区间 I 上,随着自变量的减小,函数值反而增大,那么 $y=f(x)$ 在 I 上是减函数.

② 如图,已知函数 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 的图象(包括端点),根据图象写出函数的单调区间,以及在每一个区间上,函数是增函数还是减函数.



(1)



(2)

(第 2 题)

- ③ 判断函数 $f(x)=5x+1$, $x \in [-2, 7]$ 的单调性,并求这个函数的最值.
- ④ 依据函数单调性的定义,证明函数 $f(x)=x+\frac{1}{x}$, $x \in [2, +\infty)$ 是递增的.
- ⑤ 判断函数 $y=\sqrt{x}$ 的单调性,并证明.
- ⑥ 证明函数 $f(x)=-x^2+2x$ 在 $(-\infty, 1]$ 上是增函数,在 $[1, +\infty)$ 上是减函数,并求这个函数的最值.

练习B

- ① 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $[-1, 5]$,且在区间 $[-1, 2]$ 上单调递增,在区间 $[2, 5]$ 上单调递减,那么下列说法中,一定正确的是_____.

- (1) $f(0) < f(2)$;
- (2) $f(3) > f(2)$;
- (3) $f(x)$ 在区间 $[-1, 5]$ 上有最大值, 而且 $f(2)$ 是最大值;
- (4) $f(0)$ 与 $f(3)$ 的大小关系不确定;
- (5) $f(x)$ 在区间 $[-1, 5]$ 上有最小值;
- (6) $f(x)$ 在区间 $[-1, 5]$ 上的最小值是 $f(5)$.

② 判断下列命题的真假:

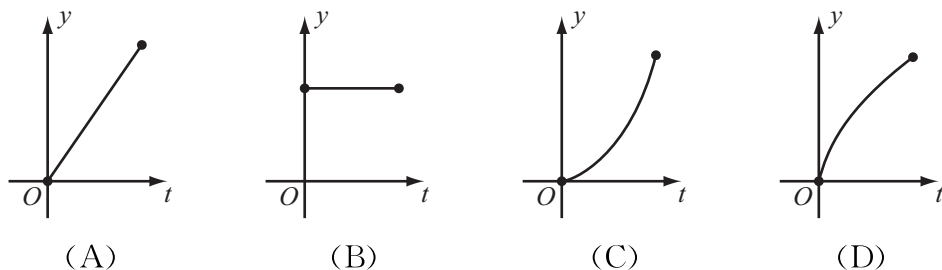
- (1) 如果 $y=f(x)$ 在 I 上是增函数, 且 $x_1, x_2 \in I$, 那么当 $f(x_1) > f(x_2)$ 时, $x_1 < x_2$;
- (2) 如果 $y=f(x)$ 在 I 上具有单调性, 且 $x_1, x_2 \in I$, 那么当 $f(x_1) = f(x_2)$ 时, $x_1 = x_2$.

③ 已知函数 $f(x) = -x - 1$ 的定义域为 D , 值域为 $[-6, 2]$, 求 D .

- ④ 向一个圆台形的容器 (如图所示) 中倒水, 且任意相等的时间间隔内所倒的水体积相等, 记容器内水面的高度 y 随时间 t 变化的函数为 $y=f(t)$, 则以下函数图象中, 可能是 $y=f(t)$ 的图象的是 ()^①.



(第4题)



- ⑤ 求 $f(x) = 2x^2 + 6x$, $x \in [-5, 3]$ 的单调区间, 并求这个函数的最值.
- ⑥ 求证: $(-\infty, 2)$ 不是函数 $f(x) = x^2$ 的单调区间.
- ⑦ 已知函数 $y=f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数, $k > 0$, 且 $g(x) = kf(x)$, 求证: $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上也是增函数.
- ⑧ 是否存在函数 $f(x)$, 其在定义域上既不是增函数, 也不是减函数? 如果不存在, 说明理由; 如果存在, 举出实例.

- | | | | | | | | | |
|------|------|--|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 1 增 | 2 减 | 3 增 | 4 增 | 5 2 | 6 23 | 7 减 | 8 增 | 9 减 |
| 10 小 | 11 大 | 12 $f(-\frac{b}{2a}) = \frac{4ac-b^2}{4a}$ | | | | | | |

① 本章导语中向容器中倒水的问题的答案与此题的答案类似.